

Theme: 導体球殻コンデンサー

受験の範疇で議論できるコンデンサーとして、導体球殻コンデンサーがあります。中の導体球と外側の導体球殻に異符号で同じ大きさの電荷を蓄えることで、コンデンサーとして機能します。電場の切り替わる領域での、電位の境界条件を丁寧に議論しましょう。

演習問題 4

Fig.1 のように、半径 a の導体球を内半径 b 、外半径 c の導体球殻で覆った。真空の誘電率を ϵ_0 とする。

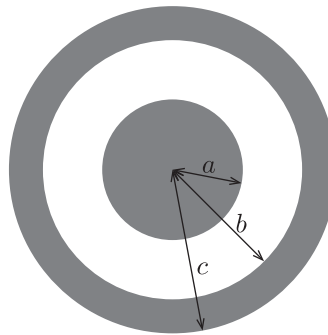


Fig.1

最初に中の導体球だけ正電荷 $Q(> 0)$ に帯電させた。

- (1) 電気力線を図示せよ。
- (2) $0 < r < a$, $a \leq r < b$, $b \leq r < c$, $r \geq c$ の各領域で電場の強さ $E(r)$ を求め、 $E - r$ グラフを書け。
- (3) (2) の各領域での電位 $V(r)$ を求め、 $V - r$ グラフを書け。電位の基準を無限遠方とする。

中の導体球に正電荷 Q が帯電した状態で導体球殻をアースすると、導体球殻が負電荷 $-Q$ に帯電した。

- (4) アースにより負に帯電する理由を述べよ。
- (5) 電気力線を図示せよ。
- (6) (2) の各領域での電位 $V(r)$ を求め、 $V - r$ グラフを書け。
- (7) 導体球と導体球殻の組み合わせは、コンデンサーとみなせる。この導体球殻コンデンサーの電気容量 C を求めよ。

詳解

(1) 導体内部では電場がゼロであるため、導体球の正電荷は球の表面に一様に分布します。つまり、電気力線は導体球の内部には存在せず、球の表面から広がります。外側の球殻は帯電していないので、導体球の正電荷に自由電子が引き付けられ、球殻の外側は電子不足で正に帯電します。

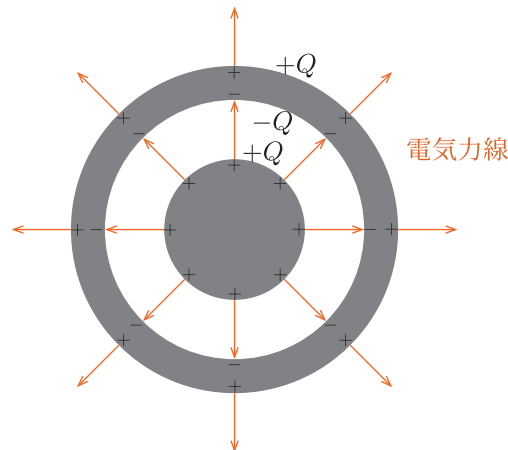


Fig.2

導体球の表面から出た電気力線は、球殻の自由電子に入り込んで収束する。球殻の外表面は正電荷であるため、そこから電気力線が広がる。導体内、球殻内は電場が存在しないので電気力線は存在しない。電気力線は上図のように広がる。

(2) ガウスの法則を用いて電場の強さ $E(r)$ を求めます。電気力線が3次元に球状に広がるため、ガウス面として球を設定し、電気力線の本数を数えましょう。

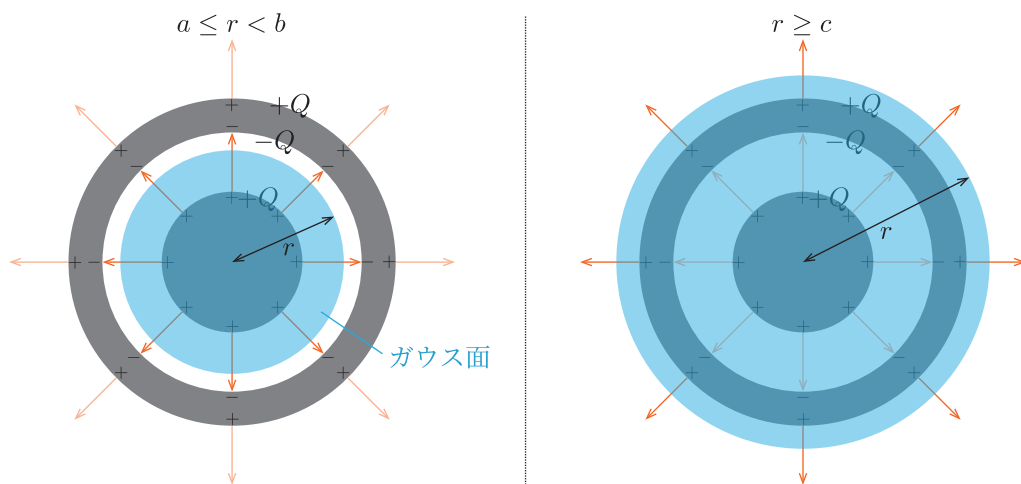


Fig.3

電気力線は球対称に広がるので、ガウス面として半径 r の球面を取る。ガウス面の面積 S は、

$$S = 4\pi r^2. \quad (4.1)$$

$a \leq r < b$ の領域での電気力線の本数 N_0 は、

$$N_0 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (4.2)$$

ガウスの法則より、電場の強さ $E(r)$ は、

$$E(r) = \frac{N_0}{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}. \quad (a \leq r < b) \quad (4.3)$$

$r > c$ の領域での電気力線の本数 N_1 は、

$$N_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (4.4)$$

ガウスの法則より、電場の強さ $E(r)$ は、

$$E(r) = \frac{N_1}{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2}. \quad (r > c) \quad (4.5)$$

導体内では電場は存在しないので、

$$E(r) = 0. \quad (0 < r < a, b \leq r < c) \quad (4.6)$$

電気力線の本数は2つの領域で等しく、 $E(r)$ は r の逆自乗の形で同じ関数になっています。電気力線は Q から $-Q$ に向かって N 本収束するという数え方に注意しましょう。 $E-r$ グラフを以下に示します。

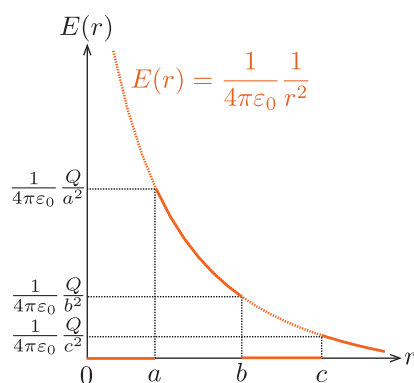


Fig.4

(3) 電場がゼロの領域は等電位です。つまり、 $V(c) = V(b)$ が成立する必要があり、これが電位の連続条件になります。 $r > c$, $a < r \leq b$ の電場は点電荷が作る電位の式と同じであるため、電位の式も点電荷が作る電位の式と同じ形になります。定数項を用いて、電位が境界で連続になるように調整しましょう。

$r > c$ において、 $E(r)$ が点電荷と同じ式であるため、電位 $V(r)$ も点電荷と同じ関数になる。定数項を V_0 とすると、

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + V_0. \quad (4.7)$$

無限遠方で電位がゼロであることから、(4.7) において $r \rightarrow \infty$ を考えると、

$$\begin{aligned} 0 &= 0 + V_0, \left(\because \frac{Q}{r} \rightarrow 0 \right) \\ V_0 &= 0. \end{aligned} \quad (4.8)$$

(4.7), (4.8) より、

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}. \quad (r > c) \quad (4.9)$$

$a \leq r < b$ においても、 $E(r)$ は点電荷と同じ式であるため、電位 $V(r)$ も点電荷と同じ関数になる。定数項を V_1 とすると、

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + V_1. \quad (4.10)$$

電位の連続条件は $V(c) = V(b)$. (4.9), (4.10) より、

$$V(c) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{c}, \quad (4.11)$$

$$V(b) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b} + V_1. \quad (4.12)$$

これらが等しいため、

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{c} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b} + V_1, \\ V_1 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{c} - \frac{Q}{b} \right). \end{aligned} \quad (4.13)$$

(4.10), (4.13) より、

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right). \quad (a \leq r < b) \quad (4.14)$$

$0 < r < a$, $b \leq r < c$ では等電位であることに注意して $V - r$ グラフを書きましょう。以下に示します。

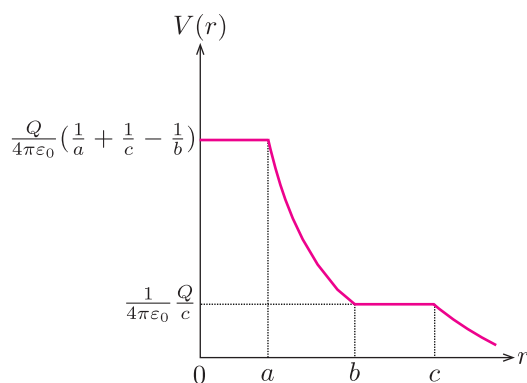


Fig.5

この状態はコンデンサーではありません。コンデンサーとは、導体に異符号電荷がそれぞれ蓄えられた状態ですが、外側の球殻は電荷の和はゼロなので、コンデンサーとみなすことはできません。導体に余分に電荷が蓄えられた状態をコンデンサーと呼ぶことができます。この系がコンデンサーとして機能するのは次の問いからです。

(4) アースすることにより、地球と系が繋がります。地球には数多くの自由電子がいることを利用しましょう。

地球内部の自由電子が導体球の正電荷に引き寄せられるため。

(5) 球殻に負電荷が帯電しているので、導体球から出た電気力線は全て収束します。

導体内部に電場は存在しないため、球殻の負電荷は球殻の内表面に帯電する。

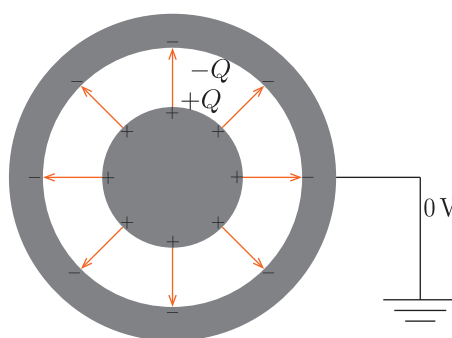


Fig.6

(6) 電気力線の分布から、電場が存在するのは $a \leq r < b$ の領域だけです。まずはこの電場を求めましょう。また、球殻をアースしているので、球殻内の電位はどこでもゼロです。それを踏まえて境界条件を丁寧に議論しましょう。

$a \leq r < b$ において、電場の強さ $E(r)$ を求める。ガウス面として半径 r の球面をとり、 $a \leq r < b$ での

電気力線の本数 N は,

$$N = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (4.15)$$

ガウスの法則より,

$$E(r) = \frac{N}{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r^2}. \quad (4.16)$$

(4.16) より, この電場は点電荷が作る電場の式と等価である. 従って, 電位 $V(r)$ の式は, 定数項を V_0 とすると,

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} + V_0. \quad (4.17)$$

導体球殻は電位がゼロであるので,

$$\begin{aligned} V(b) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{b} + V_0 = 0, \\ V_0 &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{b}. \end{aligned} \quad (4.18)$$

(4.17), (4.18) より,

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b} \right). \quad (a \leq r < b) \quad (4.19)$$

電場がゼロのところは等電位であることに注意すると, $V-r$ グラフ以下に示すようになります.

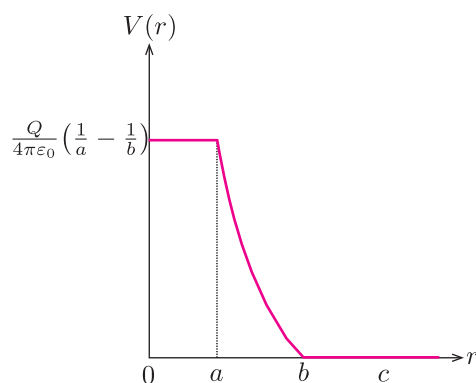


Fig.7

(7) 導体球と球殻にそれぞれ同じ大きさで異符号の電荷が帯電しているので, この状態はコンデンサーです. 電気容量とは, 蓄えられた電荷と電位差の間の比例定数であったことを思い出しましょう.

(6) より, 導体球と球殻の電位差 V' は,

$$V' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{b-a}{ab}. \quad (4.20)$$

(4.20) を式変形すると,

$$Q = \frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a} V'. \quad (4.21)$$

(4.21) より電気容量 C は,

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{\underline{\underline{b-a}}}. \quad (4.22)$$

電場を求め、そこから電位差を求める操作は、どのような系にも応用ができます。電氣的な空間の把握の流れとして理解しておきましょう。